

企业级数据分析 Agent 系统 — 产品需求文档 (PRD)

版本: v1.0 | 日期: 2026-07-01 | 状态: MVP 设计阶段

注意: 本文档仅描述产品需求与用户场景, 不包含任何技术实现细节。

目录

- 1. 产品概述
- 2. 用户角色与权限
- 3. 功能模块总览
- 4. 功能需求详述
- 5. 非功能需求
- 6. MVP 范围评估
- 7. 成功指标
- 8. 附录: 术语表
- 9. MVP 里程碑与验收标准
- 10. 产品版本路线图

1. 产品概述

1.1 产品愿景

构建一个企业级智能数据分析平台, 让不同角色的员工都能通过自然语言与数据对话——日常办公人员可以快速查询和简单分析, 专业分析师可以发起复杂的批量数据处理任务。系统不仅完成数据计算, 还能结合企业知识库和行业数据对结果进行深度解读, 让数据真正驱动决策。

1.2 目标用户

用户类型	描述	核心需求
普通员工	日常需要查看业务数据的一线人员	快速查询、即时分析、获取解读
数据分析师	需要进行复杂统计建模的专业人员	批量分析、深度挖掘、定时任务
管理员	负责系统配置和用户管理的人员	权限管理、模型配置、系统监控
审计员	负责合规审查的人员	操作审计、日志查看、安全监控

1.3 产品定位

系统分为两个功能面：

- **轻量工作区**（员工日常办公入口）：面向全员，支持聊天式即时查询、快捷分析提示、轻量 Agent 任务。嵌入在聊天框中，开箱即用。
- **专业分析工作区**（授权用户入口）：面向数据分析师等有权限的员工，支持批量长时间任务、定时调度、大规模数据处理和分析。

两个工作区共享底层数据、知识库和权限体系，但界面和可用能力按角色区分。

2. 用户角色与权限

2.1 角色定义

角色	轻量工作区	专业分析工作区	管理后台	权限范围
普通用户 (Viewer)	✓	✗	✗	查看数据、使用 Chat 查询、查看已授权知识库
分析师 (Analyst)	✓	✓	✗	上述 + 发起批量分析任务、创建定时任务、使用全部 MCP 工具
知识管理员 (Knowledge Admin)	✓	✗	✓ (知识库部分)	上述 + 管理知识库文档、审核 API→MCP 转换
系统管理员 (Admin)	✓	✓	✓ (全部)	全部权限：用户管理、模型配置、审计日志、任务管理
审计员 (Auditor)	✗	✗	✓ (审计部分)	只读：查看所有审计日志、操作记录

2.2 权限模型

采用基于角色的访问控制 (RBAC):

- 每个用户可分配一个或多个角色
- 角色决定可访问的功能模块和可执行的操作
- 知识库文档支持按角色/用户设置可见性
- MCP 工具 (Skill) 支持按角色限制调用权限
- API→MCP 转换操作需要知识管理员或系统管理员审核确认



2.3 登录认证

- 支持企业统一账号密码登录
- 支持企业 SSO 单点登录集成 (如 LDAP、OAuth)
- 登录后签发会话凭证，有过期时间
- 支持主动登出和强制下线 (管理员操作)

3. 功能模块总览

企业数据分析 Agent 系统			
轻量工作区	专业分析工作区	管理后台	
· Chat 对话	· Agent 批量分析	· 用户管理	
· 快捷提示词	· 定时任务	· 权限管理	
· 增强提示词	· 任务取消	· 模型配置	
· 结果解读	· 子 Agent 协作	· 上下文限制	
· 消息美化	· 异步任务通知	· 任务管理	
· 知识库搜索		· 知识库管理	
· IM 机器人		· 可视化数据看板	
· (飞书优先)		· 审计日志	
共享基础设施			
· 数据接入层 (MCP)	· 共享知识库	· 用户认证	· RBAC 权限
· 操作审计 & 安全审查	· 邮件通知	· Session 管理	
· IM 消息网关 (飞书/钉钉/企微)			

4. 功能需求详述

F-01: 企业数据接入 (MCP)

- 描述:** 将企业现有数据源通过标准化协议对接至分析平台。
- 用户场景:** – 管理员配置企业的数据库、数据仓库、API 等数据源连接 – 数据接入后，用户可在分析和查询中直接引用这些数据
- 验收标准:** – 支持接入企业主流数据源（关系型数据库、数据仓库、API 接口等） – 数据源连接状态可视化（正常/异常/未连接） – 数据源支持权限隔离，不同角色看到不同的数据范围
- MVP 范围:** ☒ 全部纳入 MVP — 数据接入是系统的核心基础

F-02: 历史数据分析

F-02-1: SQL 统计分析

描述: 用户通过自然语言描述分析需求，系统自动生成并执行 SQL 统计，将分析结果持久化保存。

用户场景: – 分析师说「统计过去6个月各产品线的销售额和同比增长率」 – 系统生成 SQL → 执行 → 结果落库 → 返回可视化摘要

验收标准: – 支持从自然语言自动生成 SQL 查询 – SQL 自动执行前进行安全校验：系统自动识别并拒绝写入/修改操作（INSERT/UPDATE/DELETE/DROP 等），仅允许只读查询 – 支持查看生成的 SQL（透明可审计） – 分析结果自动保存，支持历史回溯 – 结果以表格和图表形式呈现

F-02-2: 高级统计分析

描述: 系统提供回归分析、聚类分析、主成分分析等高级统计方法。

推荐分析方法（产品层面）：

分析类型	适用场景	典型问题示例
回归分析	探索变量间的因果关系，预测趋势	「广告投入与销售额的关系是什么？」「下季度营收预测」
聚类分析	用户分群、产品分类、异常检测	「我们的客户可以分为哪几类？」「哪些产品是同一类购买模式？」
主成分分析 (PCA)	降维、发现关键影响因素	「影响客户满意度的最主要因素是什么？」「多个指标中哪些最关键？」
时间序列分析	周期性规律、趋势预测	「销售额的季节性规律是什么？」「未来6个月的趋势预测」

验收标准: – 系统根据用户问题自动推荐合适的分析方法 – 分析过程和中间步骤可解释（非黑盒） – 分析结果自动落库保存 – 支持对结果进行追问和二次分析

F-02-3: 财务数据分析

描述: 针对财务场景的专项分析能力。

推荐分析方法（产品层面）：

分析场景	说明	产出
财务比率分析	利润率、周转率、负债率等关键指标	财务健康度评分卡
同比/环比分析	收入/成本/利润的趋势变化	趋势图 + 异常标注
预算偏差分析	实际 vs 预算对比	偏差热力图
现金流分析	经营性/投资性/筹资性现金流结构	现金流结构图
成本结构分析	按部门/产品维度的成本拆解	成本构成桑基图

验收标准: – 支持导入标准财务报表格式 – 自动识别财务指标并生成分析 – 支持多期对比和趋势分析 – 异常数据自动标注和提醒

F-02-4: 多维度聚合分析

描述: 对原始数据按不同维度进行聚合，生成聚合层数据，并支持在聚合层上进一步聚合分析。

用户场景: – 「按地区、产品线、季度三个维度聚合销售数据」 – 「在上一步的聚合结果上，再按客户分级做二次聚合」

验收标准: – 支持用户自主选择聚合维度和指标 – 聚合结果可保存为新的数据视图 – 支持多级聚合（聚合层上再聚合） – 聚合数据可供后续分析和查询直接引用

MVP 范围: – SQL 统计分析:  MVP – 回归分析、时间序列:  MVP（核心算法） – 聚类分析、PCA:  MVP 后期或 V1.1（可用性依赖数据质量和引导） – 财务数据分析:  MVP 后期（需财务领域知识模
板沉淀） – 多维度聚合:  MVP（核心能力）

F-03: 分析结果智能解读

描述: 系统不仅给出分析结果，还结合企业知识库和行业数据提供综合解读。

用户场景: – 系统输出「Q2 销售额下降 15%」 – 自动补充解读:「经查询, Q2 为公司传统淡季（历史4年同期平均下降12%），同时本季度主要竞争对手X发布了新品（来源：行业简报2026-05），综合判断本次下降部分属于季节性因素，但竞争加剧可能加速了3个百分点的下滑。」

解读来源优先级: 1. 企业内部知识库（经营策略、会议纪要、历史报告） 2. 行业数据库（市场报告、竞品动态） 3. 通用商业知识（季节性规律、行业常识）

验收标准: – 每次分析结果自动附带解读 – 解读标注信息来源 – 支持用户对解读进行追问 – 解读质量可评价（有用/无用），用于持续优化

MVP 范围:  MVP 基础版 — 先实现知识库检索 + 分析结果的简单关联解读，深度推理在后续版本完善。

F-03-1: 报告格式校验与自动修正

描述: Agent 生成分析报告后，调用保存功能时系统自动校验格式规范，确保报告包含必要的结构和要素。若检查不通过，反馈具体缺失项给 Agent 修正后重新保存，到达重试上限后标注警告并完成保存。

用户场景: – 分析师发起「生成 Q2 财务分析报告」→ Agent 生成报告并调用保存 → 系统自动检查财务报告必须包含「摘要、数据来源、分析方法、关键指标、结论」五个部分 → 缺少「数据来源」→ 反馈 Agent 「请补充数据来源章节」→ Agent 修正后重新保存 → 二次检查通过 → 保存成功 – 若 Agent 连续 3 次保存仍未通过校验 → 系统在报告开头标注「⚠️ 格式校验未完全通过：缺少以下章节：数据来源」，允许保存当前版本供人工审核

支持的规则类型:

规则类型	说明	示例
必需要素	报告必须包含的章节/段落	摘要、结论、数据来源
禁止要素	报告中不应出现的内容	未经脱敏的个人信息、系统内部调试信息
格式约束	报告结构的格式要求	至少包含一个图表、字数不少于100字
数据完整性	报告必须引用的数据	时间范围、对比基准、核心指标数值

预置报告类型模板:

报告类型	必需要素
财务分析报告	摘要、数据来源与范围、分析方法、关键财务指标、同比/环比数据、结论与建议
销售分析报告	摘要、时间范围、核心指标（销售额/订单量/客单价）、趋势分析、TOP/N分析、结论
通用数据分析报告	摘要、数据描述、分析过程、关键发现、结论
经营分析周报	本周概览、核心指标达成率、异常标注、对比上周、下周关注点
用户行为分析报告	摘要、数据范围、用户分层结果、关键行为指标、洞察与建议

验收标准: – 每种报告类型有明确的必需要素清单（管理员可配置） – Agent 调用保存报告时自动触发格式校验 – 不通过时反馈具体缺失项给 Agent，由 Agent 修正后重新保存 – 修正次数可配置（默认 3 次），到达上限后标注警告并允许保存 – 每次校验和修正过程记录审计日志 – 校验规则支持正则表达式和语义理解两种匹配方式

MVP 范围:  纳入 MVP — 支持预置的 5 种报告类型模板和基于正则表达式的规则检查；语义理解匹配和自定义规则配置在 V1.1 完善。

F-04: Chat 模式（即时交互）

描述: 聊天式界面，用于快速的数据查询和简单分析，提供快捷提示词降低使用门槛，支持会话历史浏览和回溯继续。前端需对 AI 回复中的工具调用、数据分析结果、代码块、表格等特殊格式进行美化渲染。

用户场景: – 输入「昨天华东区销售额多少？」→ 即时返回结果 – 点击快捷提示词「本月销售TOP10产品」→ 一键分析 – 浏览历史会话列表 → 点击「上周Q2销售分析」→ 恢复对话上下文继续追问 – AI 回复包含 SQL 查询 → 前端以代码卡片（语法高亮 + 复制按钮）形式渲染 – AI 回复包含数据表 → 前端以格式化表格渲染（斑马纹 + 排序表头 + 导出按钮） – AI 回复包含工具调用链 → 前端以折叠卡片展示"工具调用步骤"（显示工具名 + 耗时 + 输入输出摘要）

消息美化渲染 (Message Beautification) : – **工具调用卡片:** 折叠式卡片，标题显示工具图标 + 名称 + 执行耗时，展开后显示输入参数和输出结果 – **SQL 代码块:** 语法高亮渲染，带「复制」和「查看执行计划」按钮 – **数据表格:** 自适应宽度的格式化表格，斑马纹行背景，支持轻量级排序 – **数据图表:** 内嵌渲染（非独立图片链接），支持工具栏（放大/下载/引用） – **自然语言文本:** 支持 Markdown 基础语法（加粗/斜体/列表/链接） – **状态提示:** 工具执行中显示进度动画（查询中... / 计算中... / 索引中...）

会话历史 (Session History) : – 左侧面板展示用户的所有历史会话（按时间倒序） – 每条会话显示标题、最后消息摘要、时间戳、消息数量 – 点击历史会话可恢复对话上下文，继续追问 – 支持删除/归档历史会话 – 支持按关键词搜索历史会话

快捷提示词设计: – 系统预置常用查询模板（如「今日数据概览」「本月趋势」「同比对比」） – 输入框左侧提供「 提示词」按钮，点击弹出磨砂玻璃弹窗（低透明度，不会被背景文字干扰） – 弹窗内展示系统预设提示词 + 用户自定义提示词，点击填入输入框 – 支持用户自定义快捷提示词并保存 – 按使用频率智能排序 – 支持按角色展示不同的快捷提示词集合

验收标准: – 对话式交互，支持多轮追问 – 响应时间 < 3 秒（简单查询） – 快捷提示词可点击一键触发 – 对话历史可保存和回溯 – 会话历史列表按时间倒序展示（最近 50 条） – 点击历史会话恢复完整对话上下文 – 工具调用消息以折叠卡片形式渲染（含工具名、耗时、输入输出摘要） – SQL 代码块支持语法高亮和复制按钮 – 数据表格支持斑马纹样式和轻量排序 – 图表消息内嵌渲染，支持放大/下载/引用

MVP 范围:  全部纳入 MVP — 核心交互入口

F-05: Agent 模式（批量任务）

描述: 用于发起复杂的批量和长时间数据分析任务。Chat 模式和 Agent 模式共享同一个分析引擎（Agent Service），区别在于交互方式：Chat 为同步即时对话，Agent 支持同步/异步两种执行模式。

用户场景: – 分析师发起「对过去3年全部销售数据做完整的回归分析和预测」 – 选择异步模式 → Agent Service 接收任务并入队 → 立即返回 task_id → Worker 从队列消费后回调 Agent Service 执行 → 完成后邮件/站内通知 – 选择同步模式 → Agent Service 直接执行 → 实时等待结果返回

任务生命周期:

创建 → 排队 → 执行中 → 完成/失败/已取消



可手动取消

Agent任务生命周期

验收标准: – 支持实时和异步两种执行模式 – 异步任务完成后主动通知用户 – 支持查看任务执行进度和中间结果 – 支持取消正在执行的任务（包括批量分析任务） – 任务结果永久保存，支持回溯

MVP 范围: ☒ 全部纳入 MVP

F-06: 定时任务模式

描述: 设定周期性自动执行的数据分析任务，到时间自动触发 Agent 模式运行。

用户场景: – 「每天早上8点自动生成前一天的销售日报」 – 「每周一上午生成上周经营分析周报」

调度能力: – 支持每日、每周、每月、自定义 Cron 表达式 – 支持设置任务有效期（开始日期 ~ 结束日期） – 任务执行失败自动重试（可配置次数） – 任务执行结果自动保存，失败时通知负责人

验收标准: – 支持灵活的调度规则配置 – 调度历史可追溯 – 失败任务告警通知 – 可随时暂停/恢复/删除定时任务

MVP 范围:  MVP 基础版 — 支持每日/每周/每月调度；Cron 表达式和企业级调度策略在 V1.1

F-07: Session 管理与工作区隔离

描述: 支持多用户同时使用，每个用户的会话相互隔离，拥有独立的工作区（临时文件、中间结果等），会话结束后自动清理。

用户场景: – 用户 A 和用户 B 同时使用系统，互不干扰 – 每个会话有自己的临时数据空间 – 用户关闭会话或超时后，临时空间自动清理

验收标准: – 多用户并发使用无相互影响 – 会话级工作区（临时文件存储）自动创建和销毁 – 会话超时自动清理（可配置超时时间，默认 30 分钟无操作） – 会话清理前给用户保留期（如 24 小时内可恢复） – 重要分析结果自动持久化（不受会话清理影响）

MVP 范围: ☒ 全部纳入 MVP

Session管理与工作区隔离

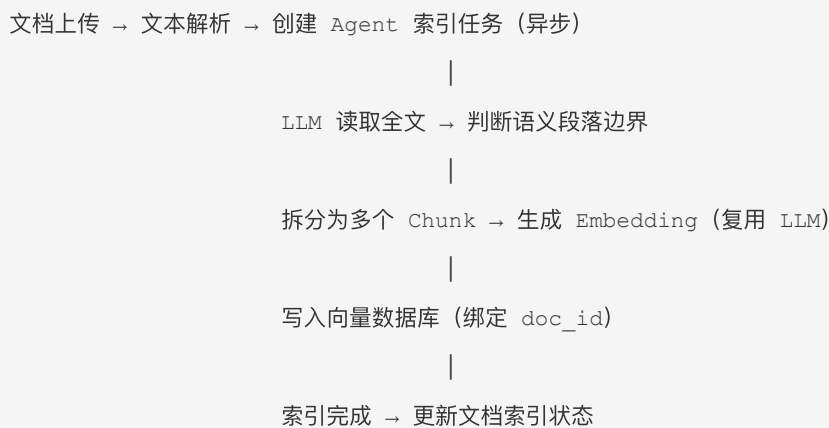
F-08: 共享知识库

描述: 企业内部文档的结构化存储和智能检索系统。支持全文检索和语义搜索。文档索引由 LLM 模型自行判断拆分内容并写入向量数据库，无需额外的向量化专用模型。

用户场景: – 上传公司的经营分析报告 PDF → 自动解析文本 → LLM 判断并拆分内容语义段落 → 索引到向量数据库 → 后续分析和解读中自动引用 – 搜索「去年的市场策略」→ 返回相关文档并高亮关键段落

知识库功能: – 文档上传（支持 PDF、Word、Excel、Markdown、纯文本等格式）— **支持批量上传多个文件** – 文档自动解析为纯文本 – 文档自动解析为纯文本 – **LLM 智能分片:** 由当前使用的 LLM 模型自行判断语义段落边界，将文档内容拆分为语义连贯的 Chunk，无需引入额外的向量化大模型（如 text-embedding-3） – **异步 Agent 索引:** 文档分片和向量索引操作复用异步 Agent 任务框架，不阻塞上传请求 – **Skill 绑定文档 ID:** 知识库检索 Skill 与知识库文档 ID 强绑定，每个文档的索引数据独立隔离，避免不同文档间串数据 – 全文搜索：精确匹配关键词 – 语义搜索：理解问题含义进行模糊匹配 – 文档支持标签、分类、权限控制

向量索引流水线:



验收标准: – 文档上传后自动触发异步索引任务 – LLM 分片粒度合理（每个 Chunk 不超过 2000 tokens，保持语义完整） – 向量数据与知识库文档 ID 强绑定，查询结果按 doc_id 隔离 – 不依赖额外的向量化专用模型（text-embedding 等），仅使用当前配置的 LLM – 索引任务状态可在知识库管理界面查看（索引中 / 已完成 / 失败） – 支持按文档名、内容、标签检索 – 搜索结果按相关度排序 – 支持按角色/用户控制文档可见性 – 支持文档版本管理

MVP 范围: ☒ 核心功能纳入 MVP — LLM 智能分片、异步 Agent 索引、Skill 绑定 doc_id 隔离；文档版本管理 → V1.1

F-09: 邮件发送

描述: 系统可通过邮件发送分析结果、任务通知、告警等。

约束条件: – 仅支持发往企业内部邮箱（域名白名单） – 支持管理员添加客户邮箱到白名单 – 每次发送记录审计日志（发送人、接收人、主题、时间）

验收标准: – 支持发送分析报告附件 – 收件人域名自动校验（白名单机制） – 发送失败自动重试并通知 – 发送记录可审计

MVP 范围:  全部纳入 MVP

F-10: API 转换工具接入

描述: 支持将企业内可信的 API 通过标准接口定义自动转换为系统可调用的工具，供 Agent 在分析中使用。

用户场景: – 企业有一个内部 CRM API → 管理员批量上传多个 OpenAPI 定义文件 → 系统自动生成工具 → 审核确认后 Agent 可调用 – 分析「高价值客户的工单处理时效」时，Agent 自动调用 CRM API 获取数据

安全约束: – 只有知识管理员和系统管理员可以发起 API 转换 – 转换后需要另一位管理员审核确认才能生效 – 审核内容包括：API 域名是否可信、是否有敏感数据传输、调用频率限制 – 所有 API 调用记录审计日志

验收标准: – 支持标准 OpenAPI 3.0 规范文件导入 – 自动解析 API 定义并生成工具描述 – 双重审核机制（发起人 ≠ 审核人） – API 调用全量审计 – 支持设置单 API 的调用频率限制

MVP 范围:  MVP 基础版 — 支持 OpenAPI 3.0 JSON/YAML 导入和转换，双重审核在 MVP 后期

F-11: 用户认证与权限管理

描述: 统一身份认证和 RBAC 权限控制。

验收标准: – 支持用户名密码登录 – 支持企业 SSO 集成 – 支持会话管理和过期控制 – RBAC 角色-权限映射清晰可配置 – 权限变更实时生效（无需重新登录）

MVP 范围:  核心认证 + RBAC 纳入 MVP；SSO → V1.1

F-12: 操作审计

描述: 完整记录所有用户操作和系统行为，支持追溯和合规审查。

审计内容:

审计类型	记录内容
用户操作审计	操作人、操作时间、操作类型、IP 地址、操作详情、操作结果
Agent 操作审计	触发用户、Agent ID、调用工具、参数摘要、IP 地址、执行耗时、执行结果
安全审计	输入/输出审查记录、违规拦截记录、敏感操作标记

验收标准: – 所有用户操作和 Agent 操作不可篡改地记录 – 审计日志支持按时间、用户、操作类型筛选 – 审计日志支持导出 – 过期日志自动删除（可配置保留天数，默认 90 天）

MVP 范围:  全部纳入 MVP

F-13: 安全审查层

描述: 对用户输入和模型输出进行基于规则的安全审查，发现异常后立即阻断并记录。

审查规则举例: – 用户输入包含越权请求 → 拦截 – 模型输出包含敏感数据（如他人薪资、手机号）→ 脱敏或拦截 – Agent 尝试调用未授权的工具 → 拦截 – 输入/输出包含恶意代码或注入攻击 → 拦截

验收标准: – 用户输入在进入处理前经过安全审查 – 模型输出在返回用户前经过安全审查 – 工具调用意图经过权限验证 – 拦截行为实时记录审计日志 – 安全策略可配置（管理员后台调整规则灵敏度）

MVP 范围:  MVP 基础版 — 基于正则和关键词的规则审查；AI 审查引擎 → V1.1

F-14: 子 Agent 协作

描述: Agent 可在当前会话下创建子 Agent 来并行处理子任务。

用户场景: – 分析师发起「同时分析华北、华东、华南三个区域销售数据」→ 主 Agent 创建 3 个子 Agent 并行处理 → 汇总结果 – 主会话结束后，所有子 Agent 的会话空间一并清理

验收标准: – 主 Agent 可创建多个子 Agent – 子 Agent 执行结果可汇总至主 Agent – 主会话清理时级联清理子会话 – 子 Agent 任务可独立取消

MVP 范围:  MVP 后期 — 基础子 Agent 创建和汇总；A2A 协议完整实现 → V1.1

F-15: 管理后台

描述: Web 管理后台，提供系统配置、监控、管理的统一入口。

管理后台功能清单:

功能模块	说明
可视化看板	Agent 追踪统计（调用量、成功率、耗时分布）、Token 消耗统计、产出统计（报告数/图表数/下载数）、AI Agent ROI（成本 vs 等效人力节省）、业务分析统计
用户管理	用户增删改查、角色分配、账号启停
权限管理	角色定义、权限配置、角色-权限映射
模型配置	AI 模型切换、API 连接配置（Base URL / API Key / Model Name）、参数调整（Temperature / Top-P / 上下文长度 / 最大输出长度）。API Key 保存至 Vault 加密存储，前端提供眼睛按钮切换隐藏/查看原文
任务管理	查看/取消/重试正在运行和历史的 Agent 任务
知识库管理	文档上传/删除、标签管理、索引状态查看、权限设置
审计日志	审计日志查看、筛选、导出

验收标准: – 所有管理功能可通过 Web 界面操作 – 可视化看板实时更新（延迟 < 10 秒） – Token 消耗按模型/日期维度统计和展示 – 产出统计支持按类型（报告/图表/数据导出）分类 – ROI 看板以可视化的成本 vs 等效人力节省对比呈现 – 知识库文档上传后异步索引（状态可追踪） – 任务管理支持批量取消

MVP 范围: – 用户/权限/审计管理: ☒ MVP – 可视化看板: ☒ MVP（基础指标） – 模型配置: ☒ MVP – 任务管理: ☒ MVP – 知识库管理: ☒ MVP – 高级可视化看板: V1.1

F-16: 移动端预备

描述: 为后续移动端（小程序、APP）接入预留接口和设计兼容性。

MVP 策略: – MVP 仅支持 Web 端（桌面浏览器 + 移动浏览器响应式） – API 设计遵循 RESTful 规范，为移动端接入做好准备 – 前端组件采用响应式设计

验收标准 (MVP): – Web 端在移动浏览器上可正常使用 – API 设计与 Web 前端的通信协议适合移动端复用

MVP 范围: ☒ Web 响应式纳入 MVP；独立小程序/APP → V2.0

F-17: Artifact 管理

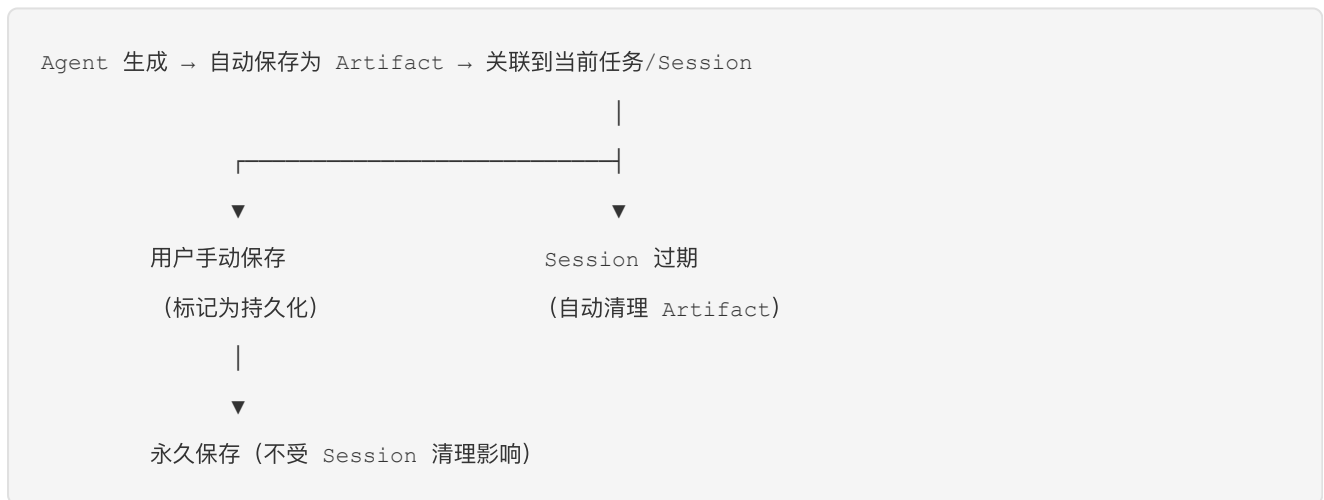
描述: Agent 在执行分析任务过程中生成的各类产出物（图表、导出数据、中间结果、报告附件等）统一作为 Artifact 管理和存储。用户可浏览、下载、引用任务关联的全部 Artifact。

用户场景: – 分析师发起批量销售分析 → Agent 生成了 3 张趋势图、1 个 CSV 导出文件、1 份 PDF 报告 → 分析完成后，用户可在任务详情页看到所有 Artifact 列表，按类型筛选，点击预览或下载 – 用户在 Chat 对话中看到 Agent 生成的图表 → 可点击放大查看 → 可下载 PNG 原图 → 可复制引用链接分享给同事 – 管理员查看存储空间使用情况 → 按时间范围清理过期 Artifact

Artifact 类型:

类型	说明	生成场景
图表 (chart)	趋势图、柱状图、散点图、热力图等 PNG/SVG	统计分析、数据可视化
导出数据 (export)	CSV、Excel 等结构化数据文件	数据提取、结果导出
报告附件 (report)	PDF、Word 等格式化文档	Agent 批量分析报告
中间结果 (interim)	临时计算数据、缓存文件	多步骤分析中间产物
截图 (screenshot)	数据看板截图、异常截图	监报告警、数据快照

Artifact 生命周期:



验收标准: – Agent 生成的图表、数据文件自动保存为 Artifact 并关联到任务 – 支持按 Artifact 类型、生成时间筛选和排序 – 支持在线预览常见格式 (PNG/SVG/CSV/PDF) – 支持单个/批量下载 – 用户可将特定 Artifact 标记为「持久化」，不受 Session 清理影响 – Artifact 支持引用 (生成唯一链接，可在 Chat 中引用) – Session 过期后，未标记持久化的 Artifact 自动清理

MVP 范围: ☒ 纳入 MVP — 图表和导出数据类型的自动保存、列表浏览、预览下载、持久化标记、Session 清理联动。

F-18: 增强提示词 (Prompt Enhancement)

描述: 用户输入简短的查询意图后，系统通过大模型自动将其增强为更精确、更专业的数据分析提示词。该功能为无状态服务，不依赖于 Chat/Agent Session，不记录上下文。

用户场景: – 输入「看看这个月的销售」→ 点击增强 → 系统生成「请分析本月（2026年7月）整体销售额、订单量、客单价等核心指标，对比上月数据展示环比变化，并按区域维度拆分呈现」 – 输入「分析客户」→ 点击增强 → 系统推测分析方向并生成多个可选提示词

增强提示词设计: – 输入框右侧提供「 增强」按钮，点击后显示加载进度圈（旋转动画） – 调用 LLM 基于用户输入上下文（当前页面、可用数据源）将简短输入增强为精确的数据分析提示词 – LLM 返回后直接将增强结果填充到输入框（替换原始文本），用户可继续手动编辑后提交 – 增强过程无状态：不创建 Session，不记录对话历史 – 增强 LLM 调用与 Chat/Agent 使用相同的模型配置，但不计入 Chat/Agent 的 Token 统计

验收标准: – 增强按钮响应时间 < 2 秒 – 增强结果直接填充输入框，不弹出选项面板 – 不创建 Session、不写入对话历史

MVP 范围:  纳入 MVP — 提升用户输入质量的辅助工具

F-19: 列表管理通用规范

描述: 系统中所有数据列表（用户管理、任务管理、Agent 任务、审计日志、知识库文档、API 转换审核、Artifact 列表）共享统一的分页、排序、筛选交互规范。

通用列表行为:

能力	说明
分页	默认每页 20 条，支持切换 10/20/50/100 条/页。底部显示页码导航（上一页/下一页 + 页码跳转）
排序	表头可点击排序（升序 ↑ / 降序 ↓ / 默认），支持按时间、状态、类型等字段排序
筛选	列表顶部提供筛选栏：状态筛选（全部/启用/停用/索引中等）、日期范围筛选、关键词搜索
批量操作	支持全选/取消全选，提供批量删除/批量导出等操作入口

验收标准: – 所有数据列表页面实现分页、排序、筛选功能 – 分页导航正确显示总条数和总页数 – 排序方向切换正确且不影响筛选条件 – 批量操作前弹出确认对话框

MVP 范围:  全部纳入 MVP

F-20: 密钥 Vault 管理

描述: 系统内所有敏感凭证（模型 API Key、数据源密码、第三方 API Token 等）统一加密存储至 Vault 服务，前端通过眼睛按钮切换隐藏/查看原文。API Key 不落盘到业务数据库，仅存储在 Vault 中并通过引用 ID 关联。

工作原理:

```
保存 API Key → 加密后写入 Vault → Vault 返回 key_id  
存储 key_id 到业务表 (如 model_configs.api_key_vault_id)  
读取时 → 前端默认掩码显示 (.....) → 点击眼睛按钮 → 调用 Vault 解密 → 短暂显示原文
```

验收标准: – API Key 仅存储于 Vault，业务表不存明文 – 前端输入框类型为 password（默认掩码），右侧眼睛按钮切换显示/隐藏 – Vault 解密需验证用户身份和权限 – Vault 支持密钥轮转

MVP 范围: ☒ 纳入 MVP — 基础加密存储 + 前端眼睛切换

F-21: Artifact 批量下载与任务详情导航

描述: 任务详情页从任务列表页内联打开（无独立路由页面），详情页支持单个 Artifact 下载和批量打包下载（ZIP）。所有详情页顶部提供「返回列表」按钮。

任务详情导航:

```
任务列表页（一览）→ 点击某任务「查看」→ 在同页面内展示详情面板（抽屉或内联展开）  
详情面板顶部：「← 返回任务列表」按钮  
详情面板内：进度条 + 日志 + Artifact 列表（支持单个下载 + 批量 ZIP 下载）
```

验收标准: – 任务列表点击「查看」在同页展开详情，不再跳转到独立页面 – 详情顶部提供「← 返回列表」按钮 – Artifact 列表支持复选框多选 + 「打包下载（ZIP）」按钮 – 批量下载 ZIP 包文件命名格式：

```
task_{task_id}_artifacts_{date}.zip
```

MVP 范围: ☒ 纳入 MVP

F-22: 批量文件上传

描述: 知识库文档上传和 OpenAPI/MCP 转换文件上传均支持选择多个文件批量上传。

验收标准: – 文件选择框支持多选（Ctrl/Cmd + 点击） – 拖拽上传支持拖入多个文件 – 上传进度显示每个文件的独立进度条 – 批量上传不阻塞 UI，支持取消单个文件

MVP 范围: ☒ 纳入 MVP

F-23: 自由探索模式 (Hermes)

描述: 系统集成 Hermes Agent (<https://hermes-agent.nousresearch.com>), 提供独立的"自由探索"对话模式。管理员在系统设置中配置 Hermes 服务器地址和 API Key 后, 用户可在探索模式中直接与 Hermes 进行自由对话。探索模式的 Session 由 Hermes 端管理, Data Agent 仅保存一份 Session 上下文记录 (与现有 Data Agent Session 记录完全隔离), 用于日志溯源和审计。

核心理念: – **接口隔离:** Hermes Service 与现有 Data Agent 后端完全独立, 仅共享 MongoDB 用于 Session 记录存储 – **转发模式:** API 层仅做请求转发和输入/输出记录, 不参与 Hermes 内部处理逻辑 – **Session 双轨:** Hermes Session 由 Hermes 端管理; Data Agent 侧仅保存一份轻量上下文快照

验收标准: – 系统设置支持配置 Hermes URL 和 API Key (加密存储至 Vault) – 轻量工作区顶部提供「探索模式 / 分析模式」Tab 切换 – 探索模式下输入直接发送到 Hermes `/v1/chat/completions` (或 `/v1/responses` 带 Session), 由 Hermes 处理并返回 – Data Agent 侧保存每次对话的 `{session_id, user_input, hermes_output, tool_calls, timestamp}` 至 MongoDB 的 `hermes_sessions` 集合 – Hermes Session 上下文记录与 Data Agent 现有 Session 列表分区存储, 互不干扰 – Docker Compose 中增加 `hermes-service` 容器, 独立部署 – 支持 SSE 流式输出, 用户可见实时的 Hermes 响应

MVP 范围: ⚠️ P2 优先级

F-24: IM 集成 (飞书优先)

描述: 系统接入企业即时通讯 (IM) 平台, 用户无需打开 Web 管理后台, 直接在飞书、钉钉、企业微信中 @机器人 即可进行数据查询和分析。MVP 阶段优先集成飞书 (接入门槛最低、Go SDK 成熟), 钉钉和企业微信放在 V1.1。

用户场景: – 销售总监在飞书群里 @数据分析助手: 「本月华东区销售额 TOP10 产品」→ 机器人实时返回分析结果 – 分析师在飞书私聊机器人发起异步批量分析任务 → 任务完成后飞书消息通知 – 财务人员在飞书中使用快捷指令 `/周报` 一键生成本周经营分析周报

核心交互流程:

用户在IM中@机器人 或 私聊机器人

- IM 平台 Webhook 推送到 Data Agent 消息网关
- 用户身份识别 (IM 账号 ↔ 系统账号绑定)
- 转发到 Agent Service Chat API (复用 Chat 模式)
- Agent 处理完成
- 结果通过 IM 消息 API 返回 (文本 + 卡片)

飞书接入要点 (MVP): – 在飞书开放平台创建企业自建应用, 开通机器人能力 – 配置事件订阅 (接收消息 Webhook) – 使用 `go-lark/lark` Go SDK 实现消息收发 – 支持消息类型: 文本消息、卡片消息 (分析结果以卡片形式呈现) – 用户绑定: 飞书 open_id → 系统 user_id (首次使用时引导绑定)

多平台策略:

平台	MVP	说明
飞书 (Feishu/Lark)	✓	优先集成: Go SDK 成熟 (go-lark), 接入步骤少, 内部应用无需复杂审批
钉钉 (DingTalk)	✗	V1.1: 配置步骤较多 (7步), 需卡片模板平台, 适合有钉钉基础的客户
企业微信 (WeCom)	✗	V1.1: 自定义集成需企业认证审批, 适合已有企微生态的客户
审批流集成	✗	V2.0: 如「分析报告审批」「数据权限申请」等需要深度 IM 集成的场景

快捷指令设计: – /分析 <自然语言> — 发起数据分析 – /查询 <自然语言> — 快速数据查询 – /周报 — 生成本周经营分析周报 – /帮助 — 查看可用指令和使用说明

用户绑定流程:**首次使用机器人**

- 机器人发送绑定引导卡片
- 用户点击「绑定账号」→ 跳转系统 Web 绑定页
- 输入系统账号密码 → 完成飞书 open_id ↔ user_id 绑定
- 后续消息自动识别用户身份

验收标准: – 在飞书中 @机器人 发送数据分析问题, 系统正常响应并返回结果 – Chat 模式的全部能力在 IM 渠道可用 (查询、分析、快捷提示词) – IM 消息中的分析结果以格式化卡片呈现 (表格 + 关键指标 + 图表链接) – 用户首次使用时完成 IM 账号绑定 (open_id ↔ user_id) – IM 渠道的消息记录进入审计日志 (source: feishu_bot) – 支持快捷指令 (/分析、/查询、/周报、/帮助) – Agent 异步任务完成后通过飞书消息通知用户 – 未绑定用户收到引导绑定提示

MVP 范围: ✓ 飞书机器人基础能力纳入 MVP (消息收发、文本+卡片回复、用户绑定、快捷指令、异步任务通知); 多平台扩展和高级交互卡片 → V1.1; 审批流集成 → V2.0

5.1 性能

指标	目标值
Chat 简单查询响应	< 3 秒
Chat 复杂分析响应	< 10 秒
Agent 任务排队确认	< 5 秒
知识库文档搜索响应	< 2 秒
管理后台页面加载	< 3 秒
并发用户数 (MVP)	≥ 50

5.2 可用性

- 系统可用性 ≥ 99.5%（工作时间）
- Agent 任务失败自动重试（最多 3 次）
- 关键操作有确认机制（如删除、取消任务）
- 错误信息对用户友好可理解

5.3 安全

- 用户密码加密存储
- 会话凭证有过期时间且支持主动失效
- 数据传输加密（HTTPS）
- API 调用需要鉴权
- 所有敏感操作记录审计日志
- 输入/输出内容安全审查
- 邮箱白名单机制防止数据泄露
- 敏感凭证（密钥、密码、Token）集中安全管理，支持动态轮转

5.4 可扩展性

- 新增数据分析方法不需要改动核心系统
- 新增 MCP 工具/Skill 通过配置即可接入
- 知识库支持水平扩展
- 分析结果和实体数据统一持久化存储，支持备份和恢复

6. MVP 范围评估

6.1 MVP 范围总结

功能	MVP 阶段	说明
F-01 数据接入 (MCP)	✓	核心基础，必须完成
F-02-1 SQL 统计分析	✓	最常用场景
F-02-2 高级统计分析	✓	回归 + 时间序列先上，聚类/PCA后续
F-02-3 财务数据分析	⚠	MVP 后期，先沉淀财务模板
F-02-4 多维度聚合	✓	核心能力
F-03 智能解读	⚠	MVP 基础版，深度解读后续迭代
F-03-1 报告格式校验与自动修正	✓	5 种报告类型模板 + 正则规则检查
F-04 Chat 模式	✓	核心交互入口 + 消息美化渲染
F-05 Agent 模式	✓	核心差异化能力
F-06 定时任务	⚠	MVP 基础调度，高级策略后续
F-07 Session 管理	✓	基础架构
F-08 共享知识库	✓	LLM 分片 + 异步 Agent 索引 + Skill-doc_id 绑定
F-09 邮件发送	✓	通知闭环
F-10 API 转工具	⚠	MVP 基础转换，双重审核后续
F-11 认证权限	✓	安全基础
F-12 操作审计	✓	合规基础
F-13 安全审查	✓	MVP 规则审查层
F-14 子 Agent	⚠	MVP 后期基础实现
F-15 管理后台	✓	基础管理功能

功能	MVP 阶段	说明
F-16 移动端	✗	仅 Web 响应式，独立客户端 V2.0
F-17 Artifact 管理	✓	图表/导出自动保存、预览下载、持久化标记
F-18 增强提示词	✓	无状态 LLM 输入增强，不依赖 Session
F-19 列表管理规范	✓	分页/排序/筛选/批量操作
F-20 密钥 Vault	✓	API Key 加密存储 + 眼睛切换
F-21 Artifact 批量/ZIP下载	✓	任务详情内联 + 批量打包
F-22 批量文件上传	✓	KB + OpenAPI 批量上传
F-23 自由探索模式	⚠	Hermes 集成，P2 优先级
F-24 IM 集成（飞书优先）	✓	飞书机器人基础能力：消息收发、卡片回复、用户绑定、快捷指令、异步通知；钉钉/企微 → V1.1



6.2 MVP "完成" 定义

MVP 完成后，系统应能够支撑以下端到端场景：

- 1. 管理员配置数据源 → 分析师用自然语言发起 SQL 统计 → 系统生成 SQL 并执行 → 结果落库 + 解读 → 分析师可追问
- 2. 普通员工用 Chat 模式快速查询业务数据 → 点击快捷提示词 → 即时获取分析
- 3. 分析师发起批量回归分析任务（异步） → 任务完成后邮件通知 → 结果自动保存并可回溯
- 4. 管理员上传财务报告到知识库 → LLM 自动分片 → 异步 Agent 索引 → 索引完成后可搜索引用
- 5. 审计员查看所有操作记录 → 按时间/用户筛选 → 导出审计报告
- 6. 安全审查层拦截越权输入 → 记录日志 → 通知管理员

7. 成功指标

7.1 用户采用指标

指标	MVP 目标
日活跃用户 (DAU)	≥ 20
日均 Chat 查询次数	≥ 50
日均 Agent 任务数	≥ 5
知识库文档数	≥ 30
快捷提示词使用率	≥ 30%

7.2 质量指标

指标	MVP 目标
SQL 生成准确率	≥ 80%
分析解读有用率 (用户评价)	≥ 70%
Agent 任务成功率	≥ 95%
搜索相关性 (NDCG@5)	≥ 0.8

7.3 满意度指标

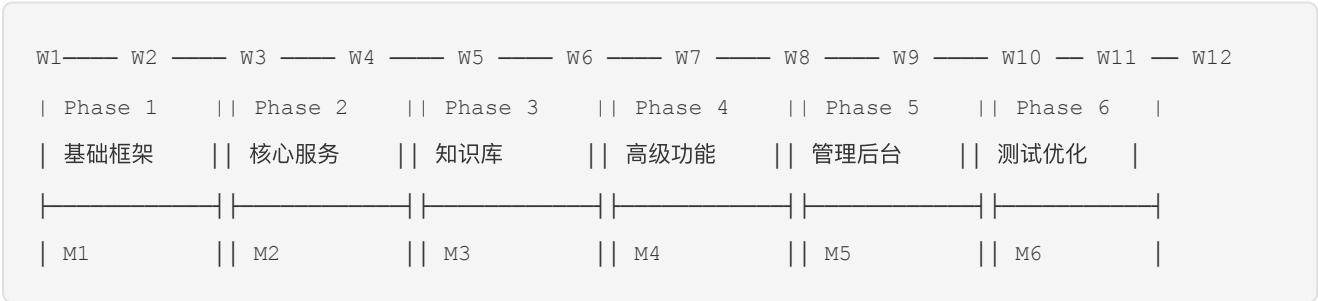
- 用户满意度 NPS ≥ 30
 - 关键操作完成时间 ≤ 预期 1.2 倍
-

8. 附录: 术语表

术语	说明
MCP	标准化的工具/数据连接协议，用于系统与外部数据源和服务的对接
Agent	具备自主规划和执行能力的智能体，可调用多种工具完成复杂任务
Skill	可被 Agent 调用的标准化工具能力单元
Chat 模式	对话式交互，一问一答，适合即时查询
Agent 模式	任务式交互，发起后自主执行，适合批量长时间任务
Session	用户的一次使用会话，包含对话历史和临时工作空间
A2A 协议	Agent 之间通信和协作的协议
RBAC	基于角色的访问控制 (Role-Based Access Control)
快捷提示词	预设的自然语言查询模板，点击即可触发分析
知识库	企业文档的结构化存储和智能检索系统
聚合层	在原始数据基础上按维度聚合后的中间数据层

9. MVP 里程碑与验收标准

9.1 总体时间线



9.2 里程碑定义

里程碑	时间	关键交付	验收标准
M1: 基础设施就绪	Week 2	开发环境 + 核心基础设施	所有基础服务可正常启动和调用
M2: Chat MVP	Week 4	对话式数据查询可用	自然语言查询 → 生成 SQL → 执行 → 结果流式返回
M3: Agent MVP	Week 6	批量分析任务可用	异步任务创建 → 执行 → 通知闭环
M4: 知识库上线 + IM 可用	Week 8	知识库搜索 + 结果解读 + 飞书机器人	文档上传 → 搜索 → 分析结果自动解读；飞书 @ 机器人 可进行数据查询和分析
M5: 管理后台完整	Week 10	管理后台全部功能	所有管理功能可操作
M6: Alpha Release	Week 12	内部可用版本	全部端到端场景跑通，可内部试用

9.3 各阶段产品验收标准

M1: 基础设施就绪 (Week 2)

- [] 管理员可登录系统
- [] 用户认证（登录/登出/Token 刷新）可用
- [] RBAC 权限校验生效
- [] 操作审计日志开始记录

M2: Chat 模式可用 (Week 4)

- [] 用户通过自然语言发起 SQL 统计查询，系统生成并执行 SQL
- [] 查询结果流式返回，支持多轮追问
- [] 分析结果自动保存，支持历史回溯
- [] 系统预置的快捷提示词可一键触发分析
- [] 相同查询 5 分钟内命中缓存直接返回（性能优化）

M3: Agent 模式可用 (Week 6)

- [] 分析师可创建批量分析任务（同步/异步两种模式）
- [] 异步任务进入队列 → Worker 执行 → 完成后邮件+站内通知
- [] 支持实时查看任务执行进度

- [] 支持手动取消正在执行的任务
- [] 任务结果永久保存并支持回溯
- [] 回归分析、时间序列分析可用
- [] 多维度聚合层数据可定义和管理

M4: 知识库上线 + 飞书 IM 可用 (Week 8)

- [] 上传 PDF/Word/Excel/Markdown 文档 → 自动解析 → 异步索引
- [] 语义搜索 + 全文搜索 + 混合搜索均可用
- [] 搜索结果按用户权限自动过滤
- [] 分析结果附带基于知识库的解读内容
- [] 解读标注信息来源
- [] 邮件通知支持域名白名单校验
- [] 飞书机器人可接收消息并返回分析结果
- [] 用户在飞书 @机器人 发送查询 → 系统正常响应
- [] 飞书用户首次使用时完成账号绑定 (open_id ↔ user_id)
- [] 分析结果以飞书卡片消息呈现 (表格 + 指标 + 图表链接)
- [] 快捷指令 (/分析 /查询 /周报 /帮助) 可用
- [] Agent 异步任务完成后飞书通知用户

M5: 管理后台完整 (Week 10)

- [] 登录管理后台, 菜单按角色权限显示
- [] Dashboard 可视化看板展示 Agent 调用量/成功率/业务指标
- [] 用户增删改查、角色分配、账号启停
- [] 角色定义、权限配置可管理
- [] 模型选择、参数、上下文限制可配置
- [] 任务列表可查看进度、取消任务、重试失败任务
- [] 知识库文档上传后状态可追踪
- [] 审计日志可筛选、导出

M6: Alpha Release (Week 12)

- [] 以下 6 个端到端场景全部跑通:
- 管理员配置数据源 → 分析师自然语言发起 SQL 统计 → 生成 SQL → 执行 → 结果落库+解读 → 可追问
- 普通员工 Chat 快速查询 → 快捷提示词 → 即时获取分析
- 分析师发起批量回归分析 (异步) → 任务完成邮件通知 → 结果可回溯
- 管理员上传财务报告到知识库 → 文档自动索引 → 分析中自动引用
- 审计员查看操作记录 → 按时间/用户筛选 → 导出审计报告

- 安全审查层拦截越权输入 → 记录日志 → 通知管理员
- [] Chat 查询 P99 < 3s (简单), < 10s (复杂)
- [] 并发 50 用户无异常
- [] 内部 5+ 用户试用一周无阻塞性问题

10. 产品版本路线图

版本	时间	核心目标	主要功能
MVP	Week 1-12	核心能力可用	数据接入、SQL统计、回归+时间序列、多维度聚合、Chat+Agent模式、Session管理、Artifact管理、知识库(基础)、邮件、认证RBAC、审计+安全审查、管理后台(基础)、智能解读(基础)、报告格式校验、定时任务(基础)、API转换(基础)、子Agent(基础)、飞书IM集成 (消息收发+卡片+快捷指令+用户绑定)
V1.1	Week 13-18	能力补全	财务分析、API转MCP双重审核、子Agent A2A完整、Cron高级调度、深度解读、AI审查引擎、SSO集成、聚类+PCA分析、钉钉/企微IM集成、交互式卡片、消息模板管理
V2.0	Week 19+	生态扩展	独立小程序/APP、高级可视化看板、知识库版本管理、多租户支持、数据血缘追踪、IM审批流集成 (分析报告审批、数据权限申请)